

Parte 2: Quadrados Perfeitos e Ajustes Finos

Objetivo: Não faça contas enormes! Use a fatoração, a simplificação e a lógica para resolver.

21. Calcule usando o quadrado da soma: 103^2 (Pense: $(100+3)^2$)
22. Calcule usando o quadrado da diferença: 99^2 (Pense: $(100-1)^2$)
23. Resolva: 51^2
24. Resolva: 29^2
25. Técnica de dobrar e dividir: 15×16 (Tente: 30×8)
26. Técnica de dobrar e dividir: 35×12
27. Simplifique a fração: $(12^2 + 2 \times 12 \times 8 + 8^2) / 20$
28. Calcule: 1005×1005
29. Calcule mentalmente: 201×199
30. Simplificação rápida: 25×32 (Dica: $25 \times 4 \times 8$)
31. Soma de quadrados: $11^2 + 9^2$
32. Calcule: 65^2 (Dica: termina em 25, e o início é 6×7)
33. Calcule: 35^2
34. Fatoração por agrupamento: $ax + ay + 3x + 3y$ (Para $a=7$, $x=2$, $y=8$)
35. Resolva: 14×11 (Regra do 11: abre o 1 e 4, soma no meio)
36. Resolva: 53×11
37. Diferença de quadrados decimal: $1,2^2 - 0,8^2$
38. Simplifique: $300^2 / 150$
39. Calcule: 1002^2
40. Desafio final: $1234 \times 0 + 55^2 - 45^2$